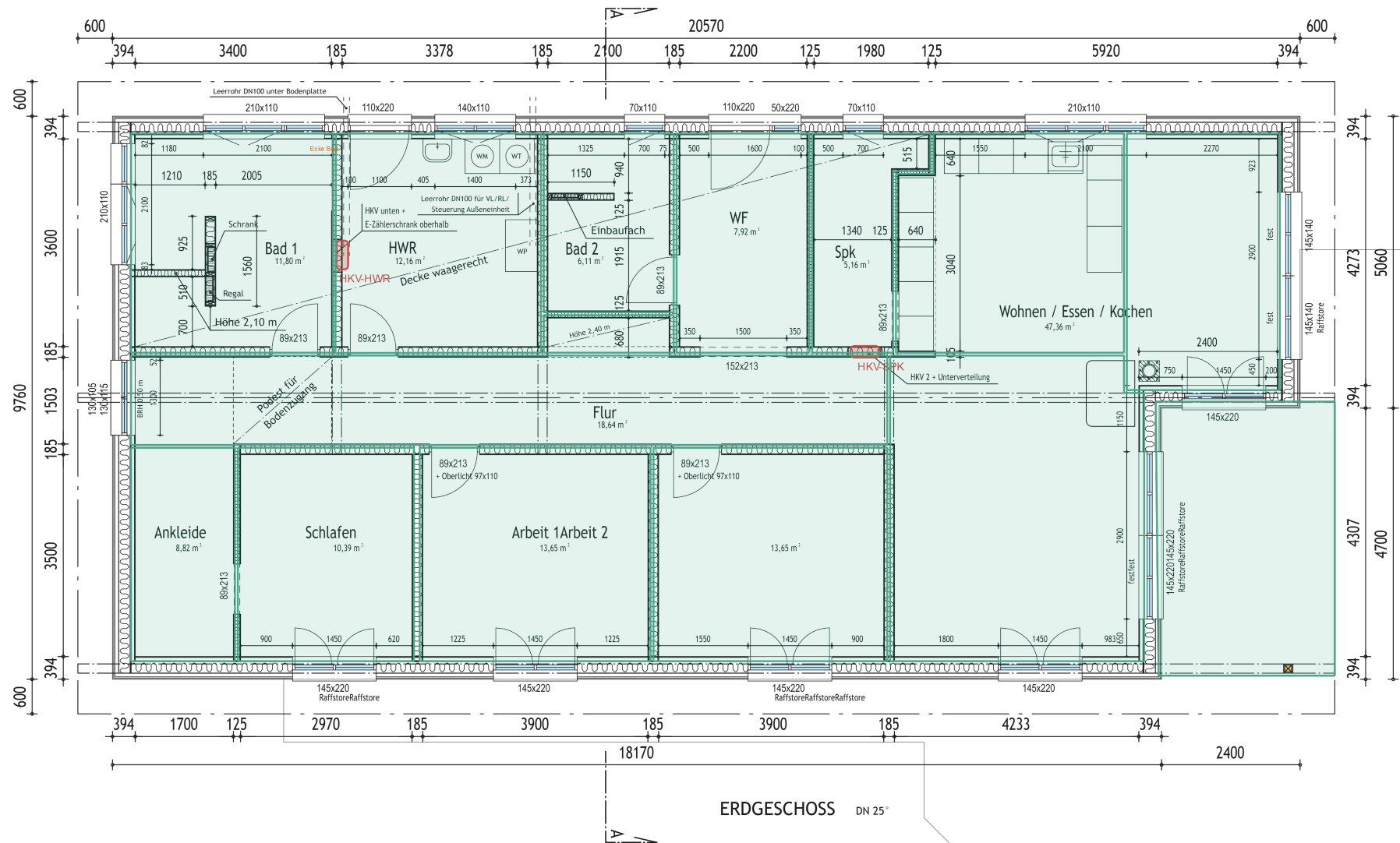
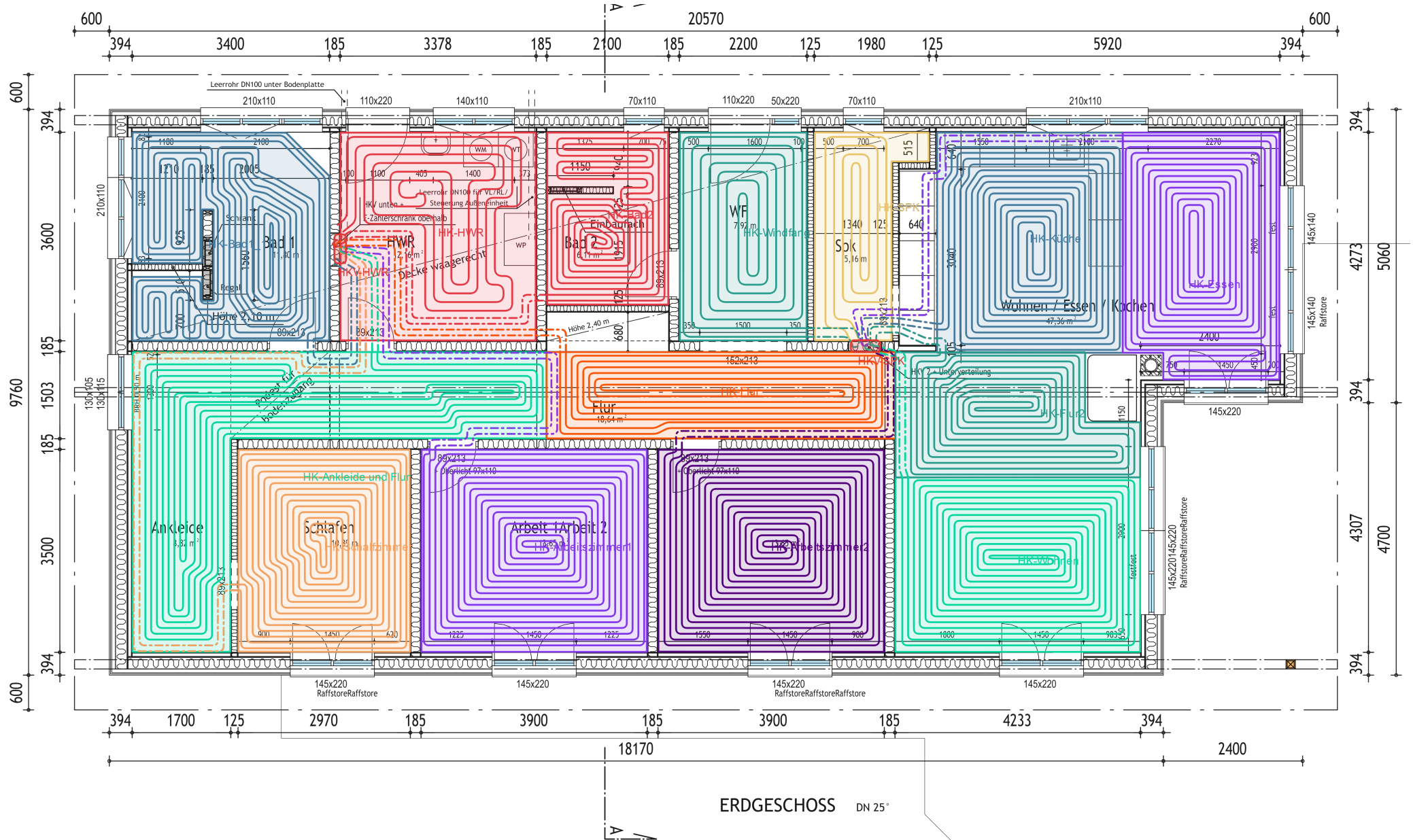


Gesamtübersicht – Alle Elemente



Kunde BERGER & WITTMER / 000		Plan Nr. 1	
NORDIC WOOD HOLZHÄUSER	Datum 26.01.2026	Inhalt GRUNDRISS EG	Masstab 1:60 (A3)

Fußbodenheizung – Verlegeplan



Fußbodenheizung – Verlegeplan – Tabellen

Name	Durchm. (mm)	Abstand (mm)	Rohr (m)	Zuleitung (m)	Gesamt (m)
HK-Schalfzimmer	16.0	100.0	102.13	28.68	130.81
HK-Bad1_1	16.0	100.0	107.16	6.23	113.39
HK-Arbeitszimmer1	16.0	100.0	132.49	18.53	151.02
HK-Ankleide und Flur	16.0	100.0	134.18	4.53	138.71
HK-Bad2	16.0	100.0	55.61	11.38	66.99
HK-Windfang	16.0	150.0	51.55	2.26	53.81
HK-SPK	16.0	150.0	25.68	0.00	25.68
HK-Arbeitszimmer2	16.0	100.0	129.36	11.58	140.95
HK-Küche	16.0	100.0	110.58	3.48	114.06
HK-Essen	16.0	100.0	109.20	16.51	125.71
HK-Flur	16.0	100.0	79.07	11.69	90.76
HK-Wohnen	16.0	100.0	121.50	5.64	127.13
HK-HWR	16.0	150.0	44.73	0.00	44.73
HK-Flur2	16.0	100.0	72.75	3.58	76.34

Name	HKV	Leistung (W)	$\dot{V}$ (l/min)	Δp Rohr (mbar)
HK-Schalfzimmer	HKV-HWR	409	0.84	26.2
HK-Bad1_1	HKV-HWR	362	0.75	20.1
HK-Arbeitszimmer1	HKV-HWR	538	1.11	73.4
HK-Ankleide und Flur	HKV-HWR	667	1.38	98.3
HK-Bad2	HKV-HWR	199	0.41	6.5
HK-Windfang	HKV-SPK	285	0.59	7.5
HK-SPK	HKV-SPK	153	0.32	1.9
HK-Arbeitszimmer2	HKV-SPK	537	1.11	68.4
HK-Küche	HKV-SPK	482	0.99	45.9
HK-Essen	HKV-SPK	444	0.91	27.3
HK-Flur	HKV-HWR	356	0.73	15.8
HK-Wohnen	HKV-SPK	504	1.04	55.2
HK-HWR	HKV-HWR	599	1.24	26.3
HK-Flur2	HKV-SPK	316	0.65	11.8

Heizkreise – Rohrlängen

Vorlauf 35.0 °C / Rücklauf 28.0 °C

Name	Durchm. (mm)	Abstand (mm)	Rohr (m)	Zuleitung (m)	Gesamt (m)	Umfang (m)	Fläche (m²)
HK-Schalfzimmer	16.0	100.0	102.13	28.68	130.81	12.88	10.30
HK-Bad1_1	16.0	100.0	107.16	6.23	113.39	18.99	11.29
HK-Arbeitszimmer1	16.0	100.0	132.49	18.53	151.02	14.75	13.55
HK-Ankleide und Flur	16.0	100.0	134.18	4.53	138.71	24.62	16.81
HK-Bad2	16.0	100.0	55.61	11.38	66.99	10.11	6.19
HK-Windfang	16.0	150.0	51.55	2.26	53.81	11.54	7.83
HK-SPK	16.0	150.0	25.68	0.00	25.68	11.09	5.05
HK-Arbeitszimmer2	16.0	100.0	129.36	11.58	140.95	14.74	13.54
HK-Küche	16.0	100.0	110.58	3.48	114.06	14.00	12.16
HK-Essen	16.0	100.0	109.20	16.51	125.71	13.92	11.18
HK-Flur	16.0	100.0	79.07	11.69	90.76	15.01	8.96
HK-Wohnen	16.0	100.0	121.50	5.64	127.13	14.46	12.71
HK-HWR	16.0	150.0	44.73	0.00	44.73	13.90	12.07
HK-Flur2	16.0	100.0	72.75	3.58	76.34	12.76	7.96

Hydraulische Übersicht & Abgleich

Vorlauf 35.0 °C / Rücklauf 28.0 °C

Name	HKV	Raum (°C)	Belag	Fläche (m²)	q (W/m²)	Leistung (W)	Ṡ (l/min)	Δp Rohr (mbar)	Δp max (mbar)	Δp Ventil (mbar)	Kv (m³/h)	Soll-Ṡ (l/min)
HK-Schalfzimmer	HKV-HWR	20.0	Laminat	10.30	39.7	409	0.84	26.2	98.3	72.1	0.188	0.84
HK-Bad1_1	HKV-HWR	24.0	Fliesen / Keramik	11.29	32.1	362	0.75	20.1	98.3	78.2	0.160	0.75
HK-Arbeitszimmer1	HKV-HWR	20.0	Laminat	13.55	39.7	538	1.11	73.4	98.3	24.9	0.421	1.11
HK-Ankleide und Flur	HKV-HWR	20.0	Laminat	16.81	39.7	667	1.38	98.3	98.3	0.0	0.000	1.38
HK-Bad2	HKV-HWR	24.0	Fliesen / Keramik	6.19	32.1	199	0.41	6.5	98.3	91.8	0.081	0.41
HK-Windfang	HKV-SPK	18.0	Laminat	7.83	36.4	285	0.59	7.5	98.3	90.8	0.117	0.59
HK-SPK	HKV-SPK	20.0	Laminat	5.05	30.2	153	0.32	1.9	98.3	96.4	0.061	0.32
HK-Arbeitszimmer2	HKV-SPK	20.0	Laminat	13.54	39.7	537	1.11	68.4	98.3	29.9	0.385	1.11
HK-Küche	HKV-SPK	20.0	Laminat	12.16	39.7	482	0.99	45.9	98.3	52.5	0.261	0.99
HK-Essen	HKV-SPK	20.0	Laminat	11.18	39.7	444	0.91	27.3	98.3	71.0	0.206	0.91
HK-Flur	HKV-HWR	20.0	Laminat	8.96	39.7	356	0.73	15.8	98.3	82.5	0.153	0.73
HK-Wohnen	HKV-SPK	20.0	Laminat	12.71	39.7	504	1.04	55.2	98.3	43.1	0.300	1.04
HK-HWR	HKV-HWR	18.0	Fliesen / Keramik	12.07	49.7	599	1.24	26.3	98.3	72.0	0.276	1.24
HK-Flur2	HKV-SPK	20.0	Laminat	7.96	39.7	316	0.65	11.8	98.3	86.5	0.133	0.65

Summe pro Heizkreisverteiler:

Heizkreisverteiler	Volumenstrom (l/min)	Leistung (W)
HKV-HWR	6.45	3129
HKV-SPK	5.61	2722

1 A



Elektro – Übersicht – Tabellen

Name	Typ	Kabel-Notiz	Start-AP	Start-Gerät	Start-Farbe	Start-Notiz	Start-H. (cm)	End-AP	End-Gerät	End-Farbe	End-Notiz	End-H. (cm)	Länge (m)
KV-1	5x1,5		AP-54				0.0	AP-55				0.0	0.58
KV-2	5x1,5		Steckdose122				30.0	Steckdose221				30.0	3.77
KV-3	5x1,5						0.0					0.0	11.65
Ethernet Fernseh	2xCAT 7		.AN Fernseher				30.0	.AN Fernseher				30.0	5.77
KV-Steckdosen 5	3x1,5		UV SPK				0.0	Steckdose25				30.0	1.10
KV-Steckdosen 5	3x1,5		Steckdose1				30.0	Steckdose25				30.0	4.10
Ethernet	2xCAT 7		I Wohnzimmer				30.0	VR Smarthome				0.0	16.30
Ethernet	2xCAT 7		VR Smarthome				0.0	LAN HWR				30.0	4.55
Ethernet	2xCAT 7		VR Smarthome				0.0	AN Hydrotower				30.0	6.36
KV-Steckdosen 5	3x1,5		Steckdose2				30.0	Schalter				30.0	2.48
KV-Steckdosen 5	3x1,5		Schalter				30.0	UV SPK				0.0	1.41
KV-Steckdosen 5	3x1,5		kenlampe SPK				0.0	Schalter				30.0	1.28

Leitungstyp	Gesamtlänge (m)
2xCAT 7	32.98
3x1,5	10.38
5x1,5	16.00

Typ	Anzahl
(kein Symbol)	6
Bewegungsmelder	1
LAN 2fach	7
Lichtquelle	23
Lichtquelle Wand	9
Steckdose	60
Steckdose 2fach	4
Steckdose Starkstrom	2
Taster	4
Thermostat	9

AP	Kabel	Typ	Anschluss	Gerät	Farbe	AP-Notiz	Kabel-Notiz	Länge (m)
AP-54	KV-1	5x1,5	Start					0.58
AP-55	KV-1	5x1,5	Ende					0.58
Deckenlampe SPK	KV-Steckdosen SPK	3x1,5	Start					1.28
LAN Fernseher	Ethernet Fernseher	2xCAT 7	Start					5.77
LAN Fernseher	Ethernet Fernseher	2xCAT 7	Ende					5.77
LAN Wohnzimmer	Ethernet	2xCAT 7	Start					16.30
LAN HWR	Ethernet	2xCAT 7	Ende					4.55
LAN Hydrotower	Ethernet	2xCAT 7	Ende					6.36
Schalter	KV-Steckdosen SPK	3x1,5	Ende					2.48
Schalter	KV-Steckdosen SPK	3x1,5	Start					1.41
Schalter	KV-Steckdosen SPK	3x1,5	Ende					1.28
Steckdose1	KV-Steckdosen SPK	3x1,5	Start					4.10
Steckdose122	KV-2	5x1,5	Start					3.77
Steckdose2	KV-Steckdosen SPK	3x1,5	Start					2.48
Steckdose221	KV-2	5x1,5	Ende					3.77
Steckdose25	KV-Steckdosen SPK	3x1,5	Ende					1.10
Steckdose25	KV-Steckdosen SPK	3x1,5	Ende					4.10
UV HWR Smarthome	Ethernet	2xCAT 7	Ende					16.30
UV HWR Smarthome	Ethernet	2xCAT 7	Start					4.55
UV HWR Smarthome	Ethernet	2xCAT 7	Start					6.36
UV SPK	KV-Steckdosen SPK	3x1,5	Start					1.10
UV SPK	KV-Steckdosen SPK	3x1,5	Ende					1.41

Raum	AP	Gerät	Farbe	AP-Notiz	Kabel	Typ	Kabel-Notiz	Führt zu AP	Länge (m)
(ohne Raum)	AP-54				KV-1	5x1,5		AP-55	0.58
(ohne Raum)	AP-55				KV-1	5x1,5		AP-54	0.58
Hauswirtschaftsraum	LAN HWR				Ethernet	2xCAT 7		UV HWR Smarthome	6.36
Hauswirtschaftsraum	LAN Hydrotower				Ethernet	2xCAT 7		UV HWR Smarthome	6.36
Hauswirtschaftsraum	Steckdose122				KV-2	5x1,5		Steckdose221	3.77
Hauswirtschaftsraum	Steckdose221				KV-2	5x1,5		Steckdose122	3.77

Raum	AP	Gerät	Farbe	AP-Notiz	Kabel	Typ	Kabel-Notiz	Führt zu AP	Länge (m)
Hauswirtschaftsraum	UV HWR Smarthome				Ethernet	2xCAT 7		LAN Wohnzimmer	6.36
Hauswirtschaftsraum	UV HWR Smarthome				Ethernet	2xCAT 7		LAN HWR	6.36
Hauswirtschaftsraum	UV HWR Smarthome				Ethernet	2xCAT 7		LAN Hydrotower	6.36
Speisekammer	Deckenlampe SPK				KV-Steckdosen SPK	3x1,5		Schalter	1.28
Speisekammer	Schalter				KV-Steckdosen SPK	3x1,5		Steckdose2	1.28
Speisekammer	Schalter				KV-Steckdosen SPK	3x1,5		Deckenlampe SPK	1.28
Speisekammer	Schalter				KV-Steckdosen SPK	3x1,5		UV SPK	1.28
Speisekammer	Steckdose1				KV-Steckdosen SPK	3x1,5		Steckdose25	1.28
Speisekammer	Steckdose2				KV-Steckdosen SPK	3x1,5		Schalter	1.28
Speisekammer	Steckdose25				KV-Steckdosen SPK	3x1,5		UV SPK	1.28
Speisekammer	Steckdose25				KV-Steckdosen SPK	3x1,5		Steckdose1	1.28
Speisekammer	UV SPK				KV-Steckdosen SPK	3x1,5		Schalter	1.28
Speisekammer	UV SPK				KV-Steckdosen SPK	3x1,5		Steckdose25	1.28
Wohnzimmer	LAN Fernseher				Ethernet Fernseher	2xCAT 7		LAN Fernseher	5.77
Wohnzimmer	LAN Fernseher				Ethernet Fernseher	2xCAT 7		LAN Fernseher	5.77
Wohnzimmer	LAN Wohnzimmer				Ethernet	2xCAT 7		UV HWR Smarthome	6.36

Name	Art	Raum	Position	Höhe (cm)	Gerätefarbe	Unterputz-Gerät	Notiz
Außenbeleuchtung	Lichtquelle Wand	(ohne Raum)	Wand	0.0			
Außenbeleuchtung	Lichtquelle Wand	(ohne Raum)	Wand	0.0			
Außenbeleuchtung	Lichtquelle Wand	(ohne Raum)	Wand	0.0			
Steckdose	Thermostat	(ohne Raum)	Wand	30.0			
UV HWR	(kein Symbol)	(ohne Raum)	Wand	0.0			
Deckenlampe Ankleide	Lichtquelle	Ankleide	Wand	0.0			
Deckenlampe Ankleide	Lichtquelle	Ankleide	Wand	0.0			
Schalter	Taster	Ankleide	Wand	30.0			
Steckdose Nachtlcht	Steckdose	Ankleide	Wand	30.0			
Steckdose7	Steckdose	Ankleide	Wand	30.0			
Deckenlampe Arbeitszimmer	Lichtquelle	Arbeitszimmer1	Wand	0.0			
LAN Arbeiten1	LAN 2fach	Arbeitszimmer1	Wand	30.0			

Name	Art	Raum	Position	Höhe (cm)	Gerätefarbe	Unterputz-Gerät	Notiz
Steckdose111	Steckdose	Arbeitszimmer1	Wand	30.0			
Steckdose112	Steckdose	Arbeitszimmer1	Wand	30.0			
Steckdose18	Steckdose	Arbeitszimmer1	Wand	30.0			
Steckdose27	Steckdose	Arbeitszimmer1	Wand	30.0			
Thermostat Arbeit1	Thermostat	Arbeitszimmer1	Wand	150.0			
Deckenlampe Arbeitszimmer1	Lichtquelle	Arbeitszimmer2	Wand	0.0			
LAN Arbeiten 2	LAN 2fach	Arbeitszimmer2	Wand	30.0			
Steckdose33	Steckdose	Arbeitszimmer2	Wand	30.0			
Steckdose34	Steckdose	Arbeitszimmer2	Wand	30.0	schwarz	ZBMINIR2	
Steckdose35	Steckdose	Arbeitszimmer2	Wand	30.0			
Steckdose36	Steckdose	Arbeitszimmer2	Wand	30.0			
Thermostat Arbeit2	Thermostat	Arbeitszimmer2	Wand	150.0			
Deckenlampe Bad1	Lichtquelle	Bad1	Wand	0.0			
Deckenlampe Bad1	Lichtquelle	Bad1	Wand	0.0			
Deckenlampe Dusche Bad1	Lichtquelle	Bad1	Wand	0.0			
Deckenlampe Spiegelschra	Lichtquelle	Bad1	Wand	0.0			
Deckenlampe Spiegelschra	Lichtquelle	Bad1	Wand	0.0			
Steckdose Handtuchheizkö	Steckdose	Bad1	Wand	30.0			
Steckdose10	Steckdose	Bad1	Wand	30.0			
Steckdose10	Steckdose	Bad1	Wand	30.0			
Steckdose13	Steckdose	Bad1	Wand	30.0			
Steckdose14	Steckdose	Bad1	Wand	30.0			
Steckdose14	Steckdose	Bad1	Wand	30.0			
Thermostat Bad1	Thermostat	Bad1	Wand	150.0			
Deckenlampe Bad2	Lichtquelle	Bad2	Wand	0.0			
Deckenlampe Dusche Bad2	Lichtquelle	Bad2	Wand	0.0			
Steckdose Handtuchheizkö	Steckdose	Bad2	Wand	30.0			
Steckdose10	Steckdose	Bad2	Wand	30.0			
Steckdose16	Steckdose	Bad2	Wand	30.0			
Steckdose16	Steckdose	Bad2	Wand	30.0			

Name	Art	Raum	Position	Höhe (cm)	Gerätefarbe	Unterputz-Gerät	Notiz
Steckdose30	Steckdose	Bad2	Wand	30.0			
Thermostat Bad2	Thermostat	Bad2	Wand	150.0			
Wandleuchte Spiegelschrar	Lichtquelle Wand	Bad2	Wand	0.0			
UV Sauna	(kein Symbol)	Container	Wand	0.0			
Steckdose26	Steckdose	Einbauschrank	Wand	30.0			
Deckenlampe Esstisch	Lichtquelle	Esszimmer	Wand	0.0			
Schalter	Taster	Esszimmer	Wand	30.0			
Steckdose222	Steckdose	Esszimmer	Wand	30.0			
Steckdose23	Steckdose	Esszimmer	Wand	30.0			
Steckdose24	Steckdose 2fach	Esszimmer	Wand	30.0			
Steckdose24	Steckdose	Esszimmer	Wand	30.0			
Deckenlampe Flur	Lichtquelle	Flur	Wand	0.0			
Deckenlampe Flur	Lichtquelle	Flur	Wand	0.0			
Deckenlampe Flur	Lichtquelle	Flur	Wand	0.0			
Deckenlampe Flur	Lichtquelle	Flur	Wand	0.0			
Steckdose3	Steckdose	Flur	Wand	30.0			
Steckdose3	Steckdose	Flur	Wand	30.0			
Steckdose3	Steckdose	Flur	Wand	30.0	schwarz	ZBMINIR2	test
Steckdose8	Steckdose	Flur	Wand	30.0			
Steckdose9	Steckdose	Flur	Wand	30.0			
Zählerschrank	(kein Symbol)	Halle	Wand	0.0			
Deckenlampe HWR	Lichtquelle	Hauswirtschaftsraum	Wand	0.0			
Hydrotower Heizstab	Steckdose Starkstrom	Hauswirtschaftsraum	Wand	30.0			
LAN HWR	LAN 2fach	Hauswirtschaftsraum	Wand	30.0			
LAN Hydrotower	LAN 2fach	Hauswirtschaftsraum	Wand	30.0			
Schalter	Taster	Hauswirtschaftsraum	Wand	30.0			
Steckdose Hydrotower Stel	Steckdose	Hauswirtschaftsraum	Wand	30.0			
Steckdose Trockner	Steckdose	Hauswirtschaftsraum	Wand	30.0			
Steckdose Waschmaschinen	Steckdose	Hauswirtschaftsraum	Wand	30.0			
Steckdose122	Steckdose	Hauswirtschaftsraum	Wand	30.0			

Name	Art	Raum	Position	Höhe (cm)	Gerätefarbe	Unterputz-Gerät	Notiz
Steckdose15	Steckdose	Hauswirtschaftsraum	Wand	30.0			
Steckdose221	Steckdose	Hauswirtschaftsraum	Wand	30.0			
Steckdose221	Steckdose	Hauswirtschaftsraum	Wand	30.0			
Steckdose221	Steckdose	Hauswirtschaftsraum	Wand	30.0			
Thermostat HWR	Thermostat	Hauswirtschaftsraum	Wand	150.0			
UV HWR	(kein Symbol)	Hauswirtschaftsraum	Wand	0.0			
UV HWR Smarthome	(kein Symbol)	Hauswirtschaftsraum	Wand	0.0			
Beleuchtung Küchenschrar	Lichtquelle Wand	Küche	Wand	0.0			
Deckenlampe Küche	Lichtquelle	Küche	Wand	0.0			
Deckenlampe Kücheninsel	Lichtquelle	Küche	Wand	0.0			
Herdanschluss Kochfeld	Steckdose Starkstrom	Küche	Wand	30.0			
LED Band Anschluss	Lichtquelle Wand	Küche	Wand	0.0			
Steckdose	Steckdose	Küche	Wand	30.0			
Steckdose	Steckdose 2fach	Küche	Wand	30.0			
Steckdose	Steckdose 2fach	Küche	Wand	30.0			
Steckdose	Steckdose 2fach	Küche	Wand	30.0			
Steckdose Abzugshaube	Steckdose	Küche	Wand	30.0			
Steckdose Backofen	Steckdose	Küche	Wand	30.0			
Steckdose Geschirrspüler	Steckdose	Küche	Wand	30.0			
Steckdose Kühlschrank	Steckdose	Küche	Wand	30.0			
Thermostat Küche	Thermostat	Küche	Wand	150.0			
Deckenlampe Schlafzimmer	Lichtquelle	Schlafzimmer	Wand	0.0			
Steckdose211	Steckdose	Schlafzimmer	Wand	30.0			
Steckdose3	Steckdose	Schlafzimmer	Wand	30.0			
Steckdose4	Steckdose	Schlafzimmer	Wand	30.0			
Steckdose5	Steckdose	Schlafzimmer	Wand	30.0			
Steckdose6	Steckdose	Schlafzimmer	Wand	30.0			
Thermostat Schlafzimmer	Thermostat	Schlafzimmer	Wand	150.0			
Deckenlampe SPK	Lichtquelle	Speisekammer	Wand	0.0			
Schalter	Taster	Speisekammer	Wand	30.0			

Name	Art	Raum	Position	Höhe (cm)	Gerätefarbe	Unterputz-Gerät	Notiz
Steckdose1	Steckdose	Speisekammer	Wand	30.0			
Steckdose2	Steckdose	Speisekammer	Wand	30.0			
Steckdose25	Steckdose	Speisekammer	Wand	30.0			
UV SPK	(kein Symbol)	Speisekammer	Wand	0.0			
Steckdose212	Steckdose	Terasse	Wand	30.0			
Wandleuchte	Lichtquelle Wand	Terasse	Wand	0.0			
Wandleuchte	Lichtquelle Wand	Terasse	Wand	0.0			
Deckenlampe Windfang	Lichtquelle	Windfang	Wand	0.0			
Präsenzmelder Windfang	Bewegungsmelder	Windfang	Wand	0.0			
Steckdose26	Steckdose	Windfang	Wand	30.0			
Steckdose28	Steckdose	Windfang	Wand	30.0			
Steckdose28	Steckdose	Windfang	Wand	30.0			
Steckdose29	Steckdose	Windfang	Wand	30.0			
Deckenlampe Couchtisch	Lichtquelle	Wohnzimmer	Wand	0.0			
LAN Fernseher	LAN 2fach	Wohnzimmer	Wand	30.0			
LAN Fernseher	LAN 2fach	Wohnzimmer	Wand	30.0			
LAN Wohnzimmer	LAN 2fach	Wohnzimmer	Wand	30.0			
LED Band Anschluss	Lichtquelle Wand	Wohnzimmer	Wand	0.0			
Steckdose17	Steckdose	Wohnzimmer	Wand	30.0			
Steckdose19	Steckdose	Wohnzimmer	Wand	30.0			
Steckdose20	Steckdose	Wohnzimmer	Wand	30.0			
Steckdose212	Steckdose	Wohnzimmer	Wand	30.0			
Thermostat Wohnzimmer	Thermostat	Wohnzimmer	Wand	150.0			

Neue Planseite

